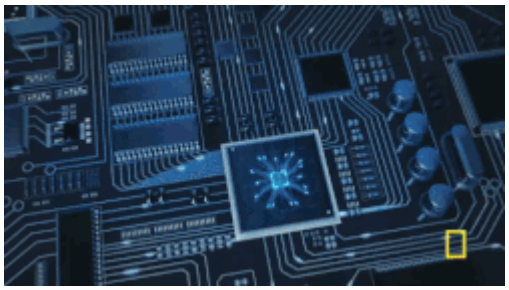
Standardschaltnetze

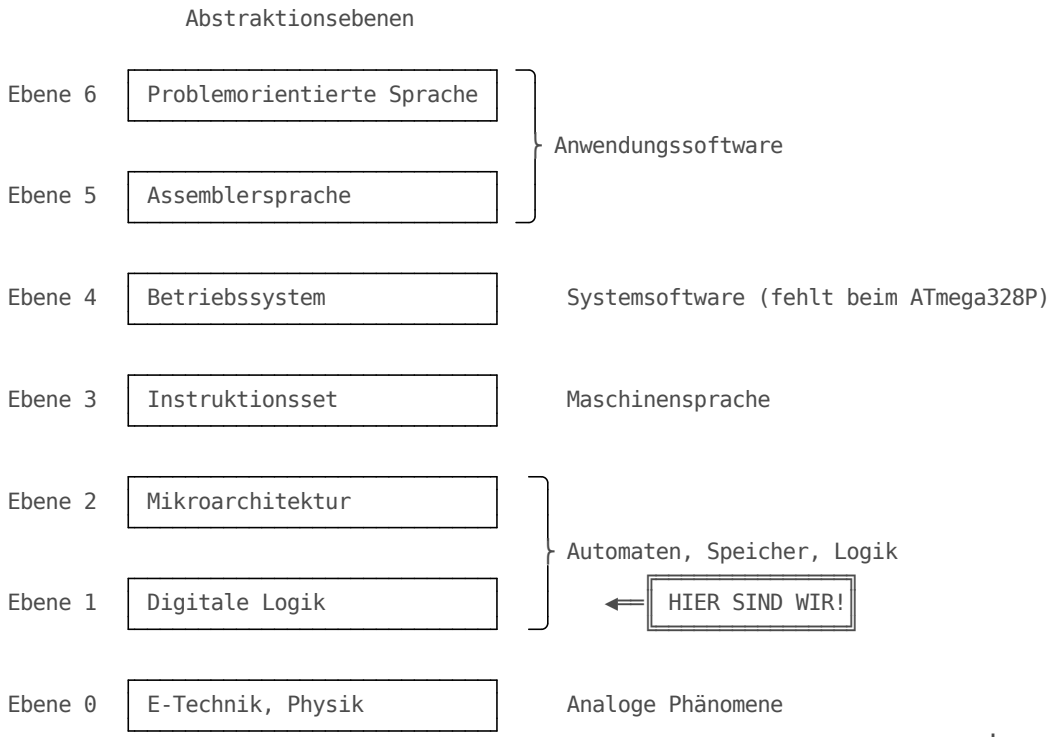
Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Digitale Systeme / Eingebettete Systeme`
Semester:	`Wintersemester 2026/27`
Hochschule:	`Technische Universität Freiberg`
Inhalte:	`Multiplexer, Demultiplexer, Encoder, Decoder und programmierbare Logikbausteine`
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/05_Standardschaltnetze.md
Autoren:	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär & Copilot & Claude Code (Opus 5.5)



Lernziele: Nach dieser Vorlesung können Sie

- die Aufgaben von Dekodierer, Kodierer und Prioritätskodierer erklären und ihre Schaltfunktionen aus der Wahrheitstafel aufstellen,
- einen Dekodierer als Adressdekoder einsetzen und aus kleineren Dekodern einen größeren zusammensetzen,
- Multiplexer und Demultiplexer unterscheiden und ihre Schaltfunktionen angeben,
- eine beliebige Wahrheitstafel mit einem Multiplexer umsetzen.

🗺️ Diese Vorlesung in der Kurslandkarte →



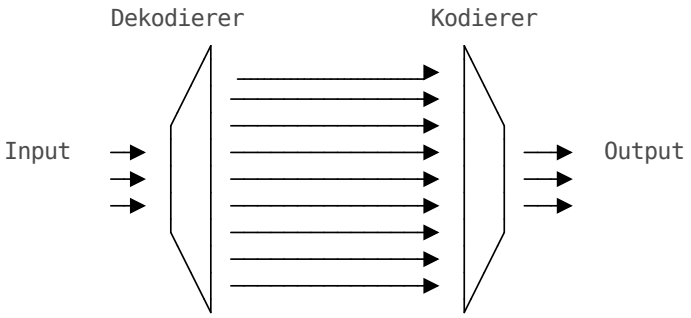
Feedbacks/Ergänzungen

Format	Informatik Studierende	Nicht-Informatik Studierende
Verbesserungsvorschlag	2	2
Fragen	2	5
generelle Hinweise	0	1

> Klausuraufgabe …

Dekodierer / Kodierer

In der digitalen Elektronik ist ein Binärdecoder eine kombinatorische Logikschaltung, die binäre Informationen von den nn codierten Eingängen in maximal $k = 2^n$k = 2n eindeutige Ausgänge umwandelt. Sie werden zum Beispiel für die Ansteuerung von Siebensegmentanzeigen und als Adressdecoder für Speicher und Port-mapped I/O genutzt.



So kann z.B. ein abgewandeltes NOT Gatter als 1:2-Binärdecoder mit 1-Eingang und 2-Ausgänge klassifiziert werden, da er mit einem Eingang A zwei Ausgänge AA und $\bar{A}$A hat.

n-zu-k Dekodierer

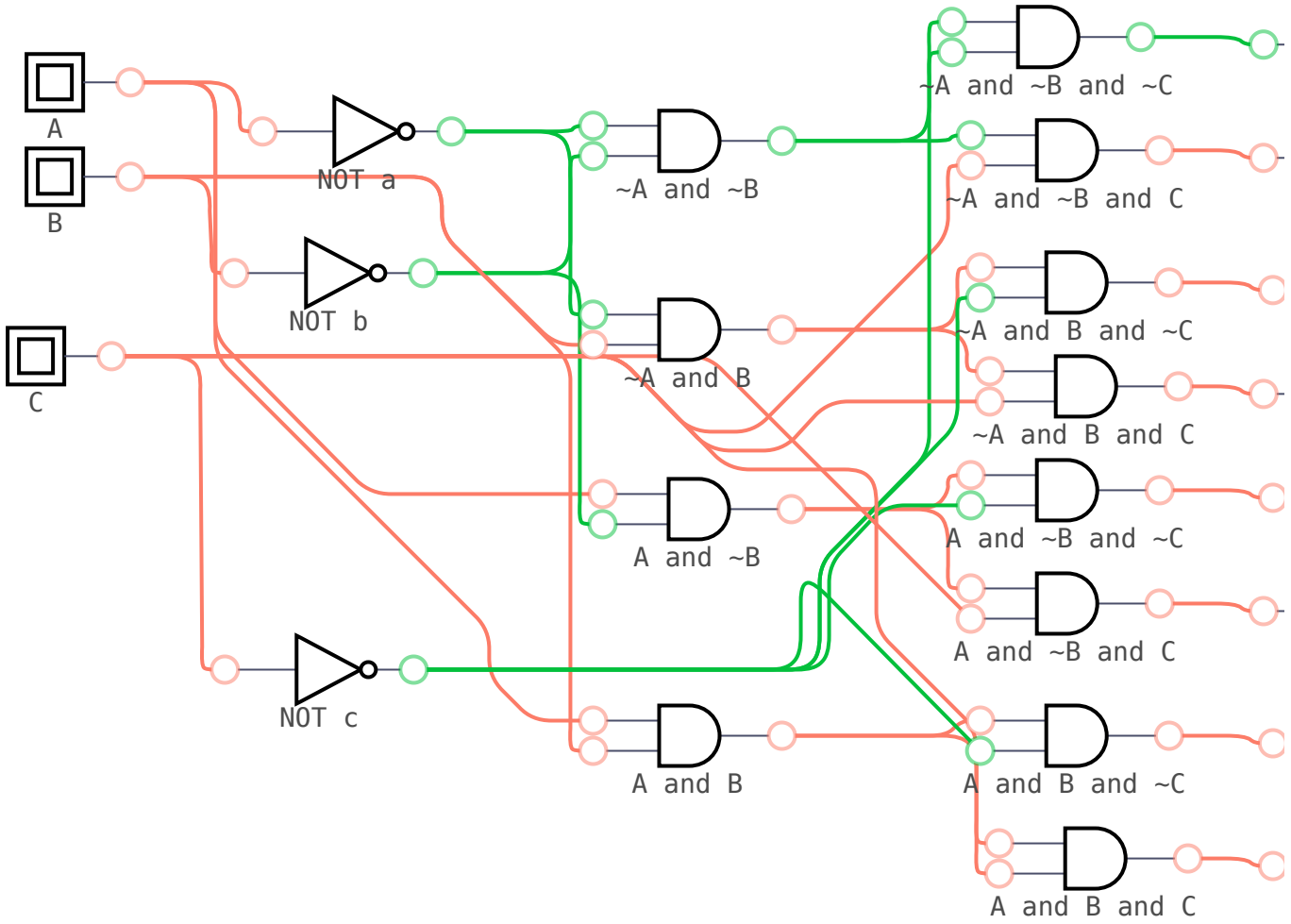
3-8 Dekodierer

A **A**	B **B**	C **C**	y_0 **y 0**	y_1 **y 1**	y_2 **y 2**	y_3 **y 3**	y_4 **y 4**	**…**
0	0	0	1	0	0	0	0	…
0	0	1	0	1	0	0	0	…
0	1	0	0	0	1	0	0	…
0	1	1	0	0	0	1	0	…
1	0	0	0	0	0	0	1	…
1	0	1	0	0	0	0	0	…
1	1	0	0	0	0	0	0	…
1	1	1	0	0	0	0	0	…

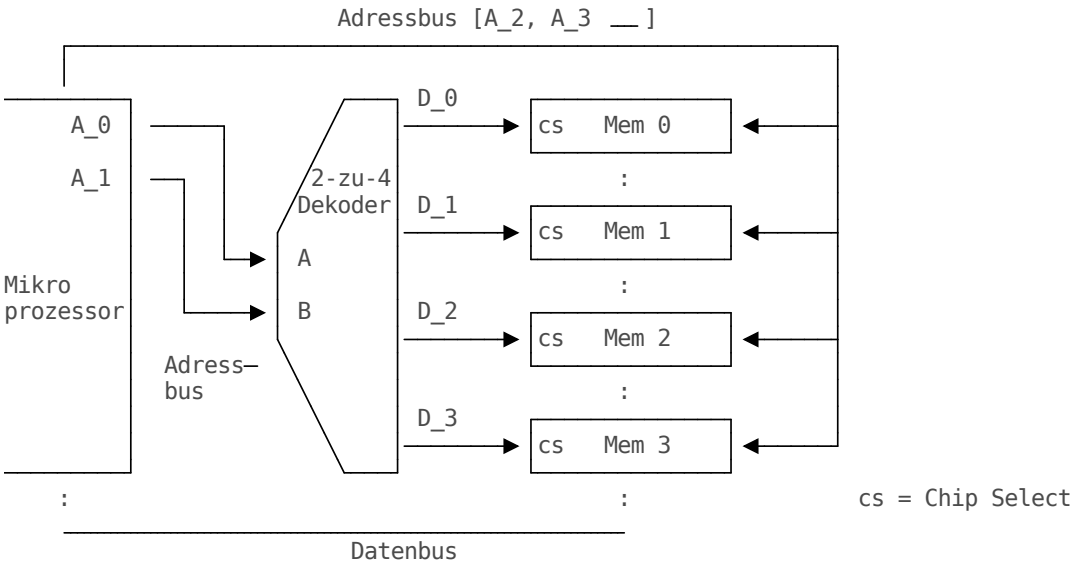
Für jede Eingangskombination wird genau 1 Ausgang aktiviert.

$$
\begin{aligned}
y_0 &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\
y_1 &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \\
y_2 &= \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \\
y_3 &= \bar{A} \cdot B \cdot C
\end{aligned}
$$

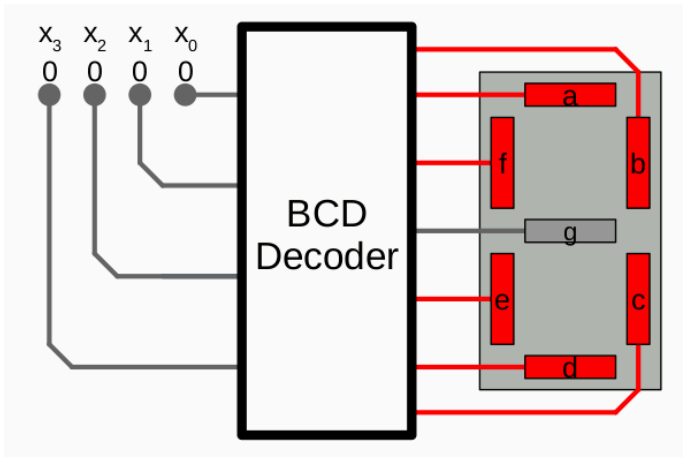
y0y1y2y3 = A · B · C = A · B · C = A · B · C = A · B · C

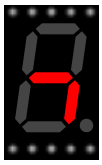


Adressdekoder



BCD Dekoder für 7 Segmentanzeige





sevenSegmentDisplay.ino

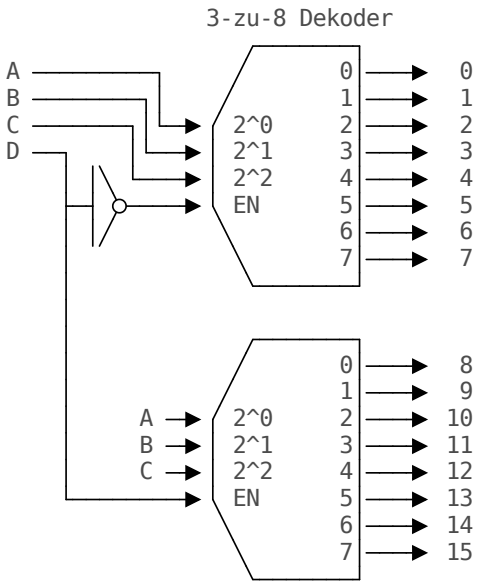
```
const int PINS[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
const int PAUSE = 1000;
byte segDigits[10][8] = {
  { 1,1,1,1,1,1,1,0 },  // = 0
  { 0,1,1,0,0,0,0,0 },  // = 1
  { 1,1,0,1,1,1,0,1 },  // = 2
  { 1,1,1,1,1,0,0,1 },  // = 3
  { 0,1,1,0,0,0,1,1 },  // = 4
};
void setup() {
  for(int i=0;i<8;i++){
    pinMode(PINS[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int count = 0; count <=9; ++count) {
    for(int i=0; i<10; i++) {
      digitalWrite(PINS[i], segDigits[count][i]);
    }
    delay(PAUSE);
  }
}
```

```
Sketch uses 1088 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256
bytes.
Global variables use 105 bytes (5%) of dynamic memory, leaving 1943
bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
```

Verschaltung von Dekodern

Realisierung eines 4-zu-16 Dekoders auf der Basis von zwei 3-zu-8 Dekodern



.

n-zu-k Kodierer

- n Ausgänge y_0y0, y_1y1, … ,y_{n-1}yn−1
- $k = 2^n$k = 2n Eingänge x_0x0, x_1x1, … ,x_{k-1}xk−1
- nur genau eine Eingangsleitung darf auf 1 sein: $x_i = 1$xi = 1, $xj <> i = 0$xj <> i = 0

Jeder Eingangsleitung ist genau eine Kombination der möglichen Belegungen der Ausgangsleitungen zugeordnet, z.B. ihre binäre Repräsentation.

8-3 Kodierer

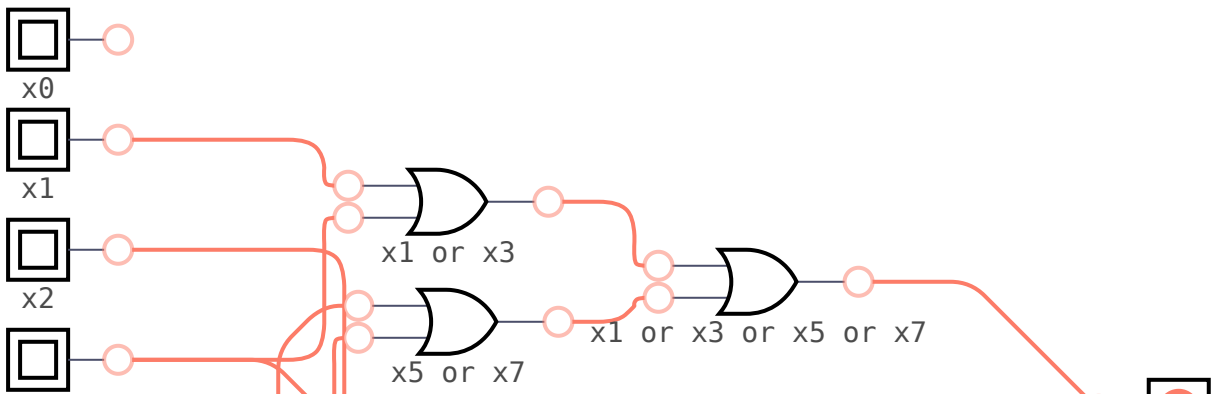
x_0 x 0	x_1 x 1	x_2 x 2	x_3 x 3	x_4 x 4	x_5 x 5	x_6 x 6	x_7 x 7	y_2 y 2	y_1 y 1	y_0 y 0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

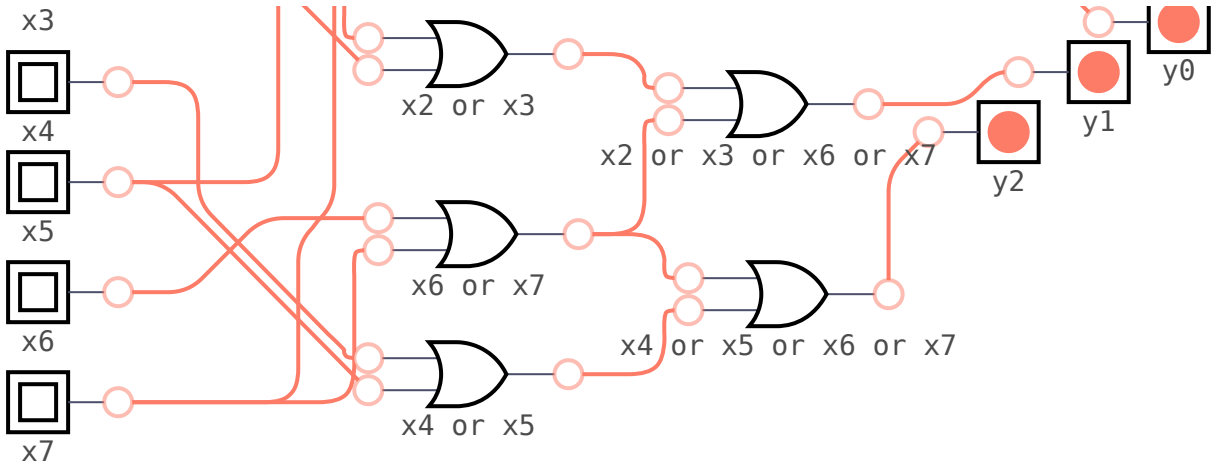
$$
\begin{aligned}
y_0 &= x_1 + x_3 + x_5 + x_7 \\
y_1 &= x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \\
y_2 &= x_4 + x_5 + x_6 + x_7
\end{aligned}
$$

y0y1y2 = x1 + x3 + x5 + x7 = x2 + x3 + x6 + x7 = x4 + x5 + x6 + x7

Achtung: Die Wahrheitstafel ist unvollständig !

1. Falsche Ausgangszustände sind möglich!
2. Was passiert wenn alle Pegel 0 sind?





Prioritätsencoder

Abhilfe schafft der Prioritätsencoder. Hier wird eine explizite Auswahl für verschiedene Eingangskonfigurationen getroffen.

x_3**x3**	x_2**x2**	x_1**x1**	x_0**x0**	y_1**y1**
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	X	0
0	1	X	X	1
1	X	X	X	1

$$
\begin{aligned}
y_0 &= \bar{x}_3\bar{x}_2x_1 + x_3 \\
y_1 &= \bar{x}_3x_2
\end{aligned}
$$

y0y1 = x3x2x1 + x3 = x3x2

Und im echten Leben? Kommen noch einige Spezialeingänge / -ausgänge dazu Link.

Input									Output				
E_{in}	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	GS	Q2	Q1	Q0	E_{out}
0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	0
1	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0	0
1	0	0	1	X	X	X	X	X	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	X	X	X	X	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	X	X	X	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	X	X	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	X	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

X = Don't Care

MC14532B - 8-Bit Priority Encoder [1]

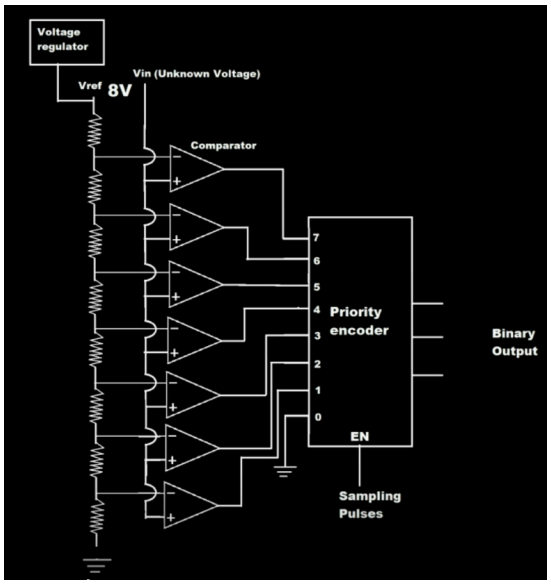
Aufgabe: Vereinfachen Sie die Funktionen für Q_2Q2!

$$Q_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

Q2 = D4 + D5 + D6 + D7

Analog Digitalwandler

Wir werden dem Encoder bei der Diskussion der Peripherie eines Mikrocontrollers sehr häufig wiederbegegnen. Das Video zeigt einen Anwendungsfall - das Mapping der Ergebnisse eines Analog-Digital-Wandlers auf eine binäre Ausgabe.



[2]

Flash or Parallel ADC (Analog to Digital Converter) | Electrical E
Electrical and Electronics Engineering

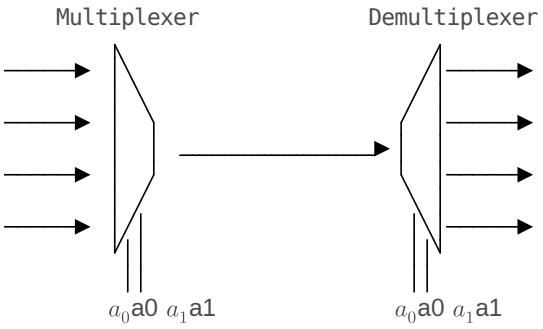
Ansehen auf

[1] Datenblatt MC14532B - 8-Bit Priority Encoder, Firma ON Semiconductor

[2] Autor: Always Be Positive, Youtube Video - Flash or Parallel ADC (Analog to Digital Converter)

Multiplexer / Demultiplexer

Eine Multiplexerschaltung bildet analoge oder digitale Eingangssignale auf einen Kommunikationskanal ab, der Demultiplexer übernimmt die Abbildung auf n Ausgangsleitungen.



Multiplexer	Dekoder
mehrere Eingänge, ein Ausgang	mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge
Steuerleitungen konfigurieren die Weiterleitung	das Mapping wird durch die interne Logik bestimmt
bildet den Pegel einer Eingangsleitung auf die Ausgangsleitung ab	wandelt den binären Code in einen unären Code um == aktiviert eine Ausgangsleitung

Multiplexer

Generelle Konfiguration eines 1-aus-k Multiplexer:

- nn Steuerleitungen: $s_{n-1}, ..., s_1, s_0$sn−1, ..., s1, s0
- $k = 2^n$k = 2n Eingänge: $x_0, x_1, ..., x_{k-1}$x0, x1, ..., xk−1
- ein Ausgang: y
- $y = x_i$y = xi für $(s_{n-1}, ..., s_1, s_0)_2 = i$(sn−1, ..., s1, s0)2 = i

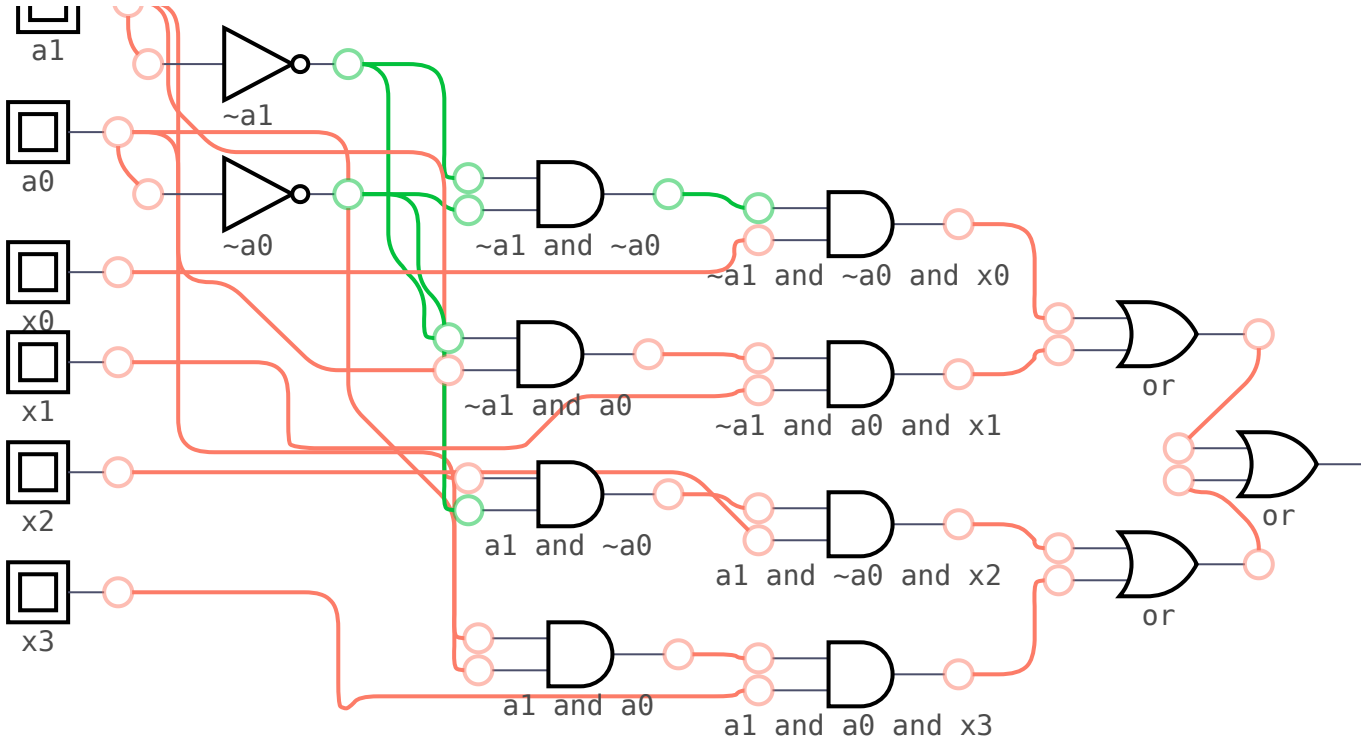
Beispiel: 1-zu-4 Multiplexer

Eine Wahrheitstabelle mit 4 Eingangsvariablen und 2 Steuersignalen würde eine entsprechende Größe aufweisen. Allerdings kann die Funktion auch sehr einfach hergeleitet werden. Ein Inputsignal wird nur dann durchgeleitet, wenn die zugehörige Kombination von Steuersignalen anliegt.

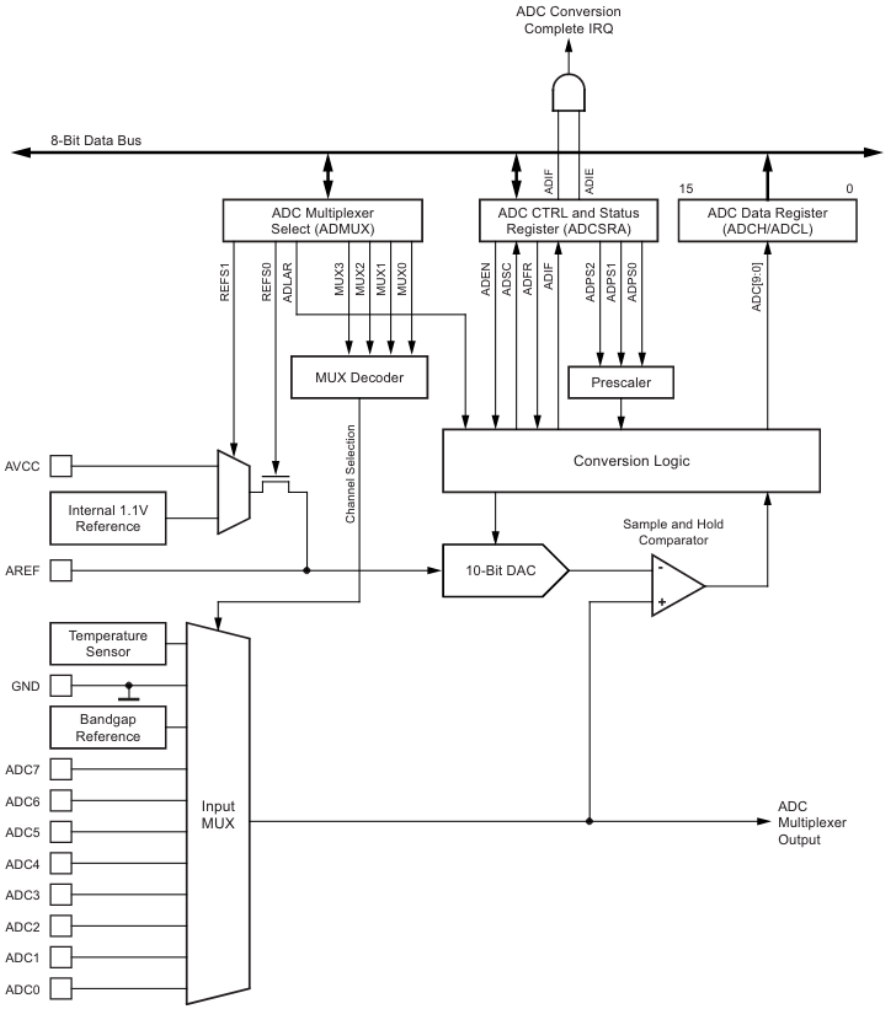
a_1a1	a_2a2	Signal
0	0	x_0x0
0	1	x_1x1
1	0	x_2x2
1	1	x_3x3

$y = \bar{a_1} \cdot \bar{a_2} \cdot x_0 + \bar{a_1} \cdot a_2 \cdot x_1 + a_1 \cdot \bar{a_2} \cdot x_2 + a_1 \cdot a_2 \cdot x_3$y = a1 · a2 · x0 + a1 · a2 · x1 + a1 · a2 · x2 + a1 · a2 · x3





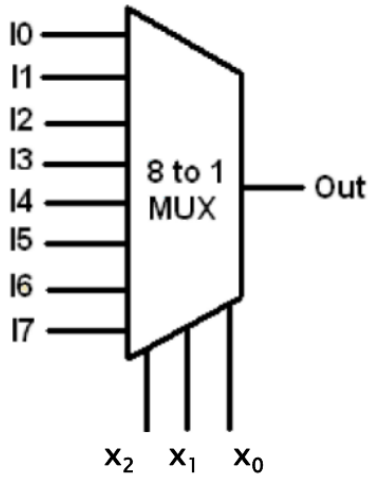
Anwendung in Microcontrollern



Analog Digitalwandler [3]

Multiplexer als universelle boolesche Funktionsrepräsentation

x_2**x2**	x_1**x1**	x_0**x0**	y**y**
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



[3] Firma Microchip - ATmega328P8-bit AVR Microcontroller Datasheet Link

Demultiplexer

Generelle Konfiguration eines 1-aus-k Multiplexer:

- nn Steuerleitungen: $s_{n-1}, ..., s_1, s_0$sn−1, ..., s1, s0
- $k = 2^n$k = 2n Ausgänge: $y_0, y_1, ..., y_{k-1}$y0, y1, ..., yk−1
- ein Eingang: x
- $y = x_i$y = xi für $(s_{n-1}, ..., s_1, s_0)_2 = i$(sn−1, ..., s1, s0)2 = i

Beispiel: 2 Bit Adresse → 4 Ausgänge

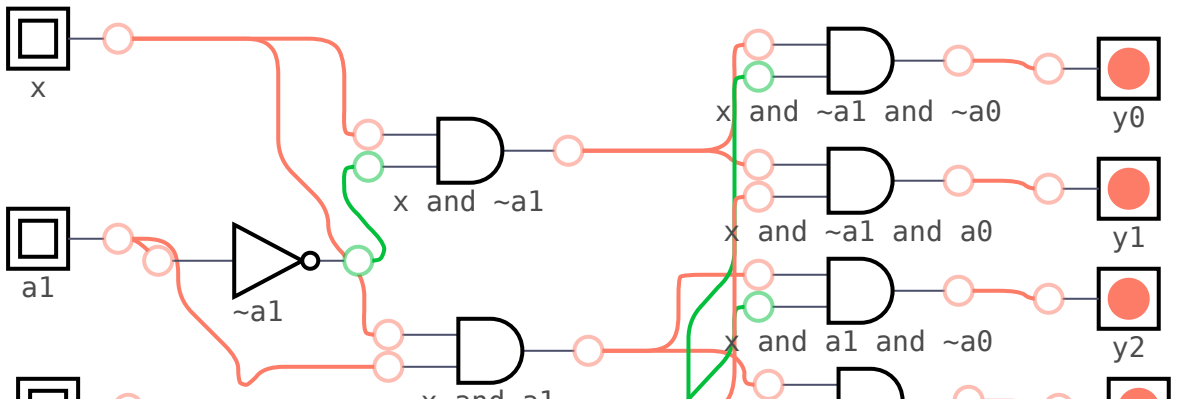
a_0**a0**	a_1**a1**	x**x**	y_0**y0**	y_1**y1**
0	0	0		
0	0	1	1	
0	1	0		
0	1	1		1
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

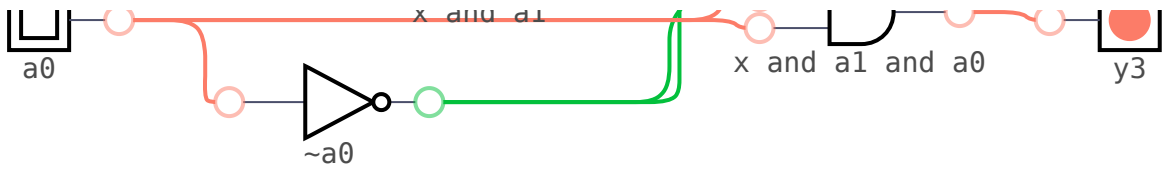
$y_0 = x \cdot \bar{a_1} \cdot \bar{a_0}$y0 = x · a1 · a0

$y_1 = x \cdot \bar{a_1} \cdot a_0$y1 = x · a1 · a0

$y_2 = x \cdot a_1 \cdot \bar{a_0}$y2 = x · a1 · a0

$y_3 = x \cdot a_1 \cdot a_0$y3 = x · a1 · a0





Komparatoren

… siehe Hausaufgabe

Ausblick

Nunmehr können boolesche Funktionen als Schaltnetze abbilden? Was fehlt für den Rechner? Zwei Dinge … Speicher und arithmetische Operationen.

Was Sie heute mitnehmen

Diese Punkte fassen die Vorlesung zusammen. Die Fragen darunter gehören zu den Lernzielen vom Anfang: Wenn Sie sie beantworten und die Schaltfunktionen eines Dekodierers oder Multiplexers selbst aufstellen können, sind Sie gut auf die Rechenschaltungen der nächsten Vorlesungen vorbereitet.

- **Ein Dekodierer** wandelt einen nn-Bit-Binärcode in bis zu 2^n2n Ausgänge um, von denen genau einer aktiv ist – jeder Ausgang ist ein Minterm der Eingänge. Als **Adressdekoder** wählt er per Chip Select einen Speicherbaustein aus, als BCD-Dekoder steuert er eine Siebensegmentanzeige.
- **Über den Enable-Eingang** lassen sich Dekoder kaskadieren: Zwei 3-zu-8-Dekoder ergeben einen 4-zu-16-Dekoder.
- **Ein Kodierer** arbeitet umgekehrt und gibt die Binärdarstellung der einen aktiven Eingangsleitung aus. Seine Wahrheitstafel ist unvollständig; der **Prioritätskodierer** legt fest, welcher Eingang bei mehreren aktiven Leitungen gewinnt.
- **Ein Multiplexer** schaltet über nn Steuerleitungen einen von 2^n2n Eingängen auf den Ausgang, ein **Demultiplexer** verteilt einen Eingang auf einen von 2^n2n Ausgängen. Im ATmega328P wählt ein Multiplexer den Kanal für den Analog-Digital-Wandler.
- **Multiplexer als Wahrheitstafel:** Legt man die Eingangsvariablen an die Steuerleitungen und die Funktionswerte als Konstanten an die Dateneingänge, setzt ein Multiplexer jede Schaltfunktion um.

Prüfen Sie sich:

- Welche Aufgaben realisieren Dekodierer? Nennen Sie zwei Anwendungen.
- Wie funktioniert die Adressierung von Speicherbausteinen mittels Dekoder?
- Wie bauen Sie aus zwei 3-zu-8-Dekodern einen 4-zu-16-Dekoder auf?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Kodierer und einem Prioritätskodierer, und welches Problem löst Letzterer?
- Unterscheiden Sie Multiplexer und Demultiplexer, und geben Sie die Schaltfunktion eines 4-zu-1-Multiplexers an.
- Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für einen Multiplexer im Mikrocontroller.
- Wie lässt sich mit einem Multiplexer eine beliebige Wahrheitstafel abbilden?

Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?

Texteingabe ...

Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?

Texteingabe ...

Hausaufgaben

1. Entwerfen Sie einen Komparator, der zwei zweistellige Zahlen vergleicht. Definieren Sie dazu zunächst einen Ein-Bit-Komparator und nutzen Sie diesen als Grundlage für die Zwei-Bit-Variante
2. Entwickeln Sie ein Schaltnetz, das die Teilbarkeit durch drei von einer 4-stelligen binären Zahl prüft. Stellen Sie dazu eine Wahrheitstafel auf, minimieren Sie den Ausdruck soweit wie möglich und skizzieren Sie die Verdrahtung der Gatter.

> Wer möchte sich mit dem NE555 beschäftigen?